

Il multimetro: introduzione

Che cosa misura, analogico e digitale, boccole e selettore, cifre e conteggi, risoluzione e precisione, valore medio e true RMS, come sceglierne uno

Elia · IV3HGA

Che cosa misura

Tensione DC e AC
da mV a centinaia di volt

Corrente
da µA a 10–20 A

Resistenza
da 0,1 Ω a decine di MΩ

Continuità
il cicalino

Prova diodi
tensione di giunzione

Capacità
da nF a mF

Frequenza e duty
da Hz a qualche MHz

hFE
guadagno dei transistor

Temperatura
con termocoppia

È lo strumento più usato in assoluto: per questo vale la pena conoscerne bene limiti e funzioni meno ovvie. Non tutti i modelli hanno tutte le funzioni.

Analogico e digitale

Analogico (a lancetta)

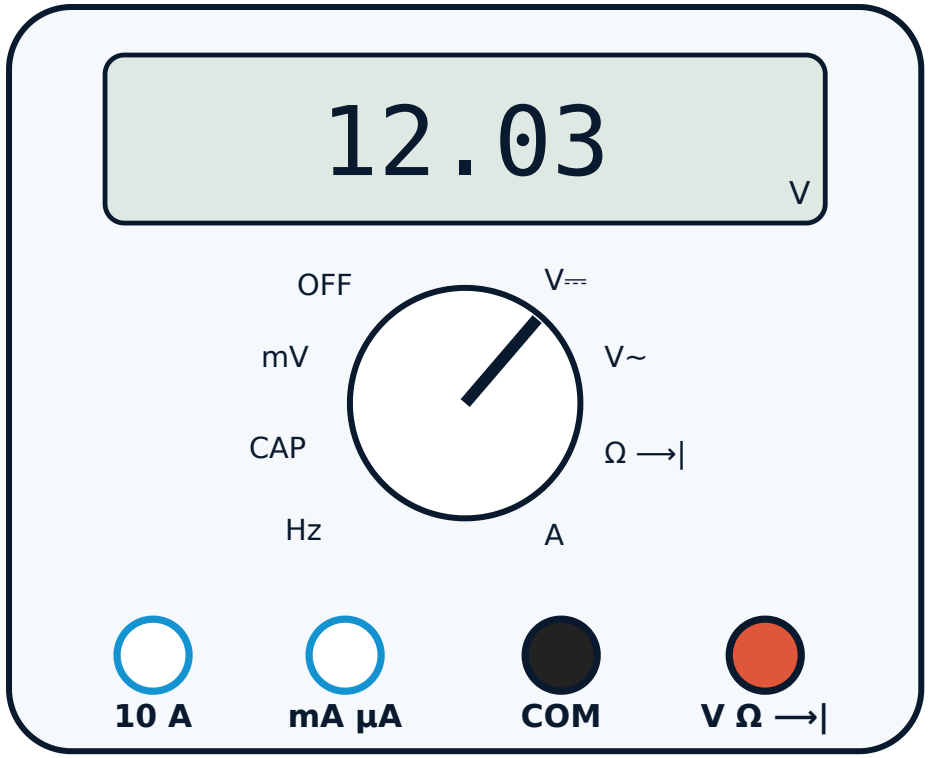
- Uno strumento a bobina mobile con resistenze e shunt commutati.
- In tensione ha una resistenza che dipende dalla portata: tipicamente **20 kΩ/V** (sulla portata 10 V: 200 kΩ). **Carica** i circuiti ad alta impedenza.
- Ottimo per vedere **tendenze**: un massimo durante una taratura, una tensione che oscilla, la carica di un condensatore.
- In ohm la batteria interna fornisce corrente: la polarità sui puntali è spesso invertita rispetto ai colori.

Digitale

- Un convertitore analogico-digitale (spesso a doppia rampa) e un display.
- In tensione ha un'impedenza alta e costante: tipicamente **10 MΩ**.
- Più preciso, più robusto, con molte funzioni in più.
- Il **bargraph** veloce dei modelli migliori recupera parte del vantaggio della lancetta nel seguire le variazioni.

Nel laboratorio di un radioamatore servono entrambi: il digitale per misurare, l'analogico (o il bargraph) per tarare "al massimo" o "al minimo".

Boccole e selettore



- **COM** (nera): il riferimento, sempre usata.
- **V Ω** (rossa): tensione, resistenza, diodi, capacità, frequenza. Ingresso ad alta impedenza.
- **mA µA**: correnti piccole, con il suo shunt e un fusibile.
- **10 A** (o 20 A): correnti forti, shunt da pochi milliohm e fusibile di potenza.

Le boccole di corrente sono **quasi un cortocircuito** tra i puntali. Il puntale nella boccola A con il selettore in tensione è la causa principale di incidenti (vedi la lezione sulla sicurezza).

Cifre e conteggi

- Il display si descrive con il numero massimo che può mostrare: i **conteggi**.
- "3½ cifre" significa che la prima cifra può essere solo 0 o 1: massimo **1999** conteggi.
- Modelli migliori: 4000, 6000, 20 000, 50 000 conteggi e oltre.

Conteggi	Portate tipiche in V
2000	1,999 / 19,99 / 199,9
6000	6,000 / 60,00 / 600,0
50 000	5,0000 / 50,000 / 500,00

Perché conta

- Con 2000 conteggi, 13,8 V si leggono sulla portata 199,9 V: **13,8**. Con 6000 conteggi, sulla portata 60,00 V: **13,80**, una cifra in più.
- Una tensione di 2,1 V su un 2000 conteggi passa alla portata superiore e perde risoluzione; su un 6000 conteggi resta 2,100.
- Più conteggi = più **risoluzione**, ma non per forza più **precisione**: lo dice la specifica di accuratezza.

Risoluzione e precisione

```
errore = ±(x % della lettura + n digit)
```

- La specifica è scritta così nel manuale, per ogni funzione e portata. "Digit" (o "counts") sono unità dell'ultima cifra.

Esempio

- Multimetro da 6000 conteggi, ±(0,5 % + 2) in DC.
- Leggi **12,00 V** sulla portata 60,00 V: 0,5 % di 12,00 = 0,06 V, più 2 digit da 0,01 V = 0,02 V.
- Il valore vero è tra **11,92 e 12,08 V**.
- Leggi **0,500 V** sulla portata 6,000 V: 0,0025 + 0,002 = ±0,0045 V, cioè quasi ±1 %: i digit pesano di più sulle letture piccole.
- Usa la portata più bassa che contiene il valore: stesso numero di digit, ma più piccoli.
- In AC, in corrente e in capacità la precisione è di solito **peggiore** che in tensione DC.
- Le specifiche valgono in un intervallo di temperatura (spesso 18–28 °C) e per un certo tempo dalla taratura.

Un display con tante cifre "stabili" non garantisce che siano giuste: è la differenza tra risoluzione e precisione.

Valore medio e true RMS

- In AC il multimetro deve dare il **valore efficace** (RMS): quello che produce lo stesso calore di una continua.
- I modelli economici misurano il **valore medio raddrizzato** e lo moltiplicano per 1,11, il rapporto giusto solo per una **sinusoide pura**.
- I modelli **true RMS** calcolano il valore efficace vero, entro un certo fattore di cresta e una certa banda.

Quando fa differenza

- Onde quadre, triangolari, impulsi, uscite di inverter e dimmer, correnti di alimentatori switching.
- Su questi segnali un multimetro a valore medio può sbagliare di decine di % (i numeri sono nella lezione sulla tensione).
- Sulla rete pulita, o su un trasformatore senza carico distorto, i due tipi danno lo stesso risultato.

Autorange, portata manuale e velocità

- In **autorange** lo strumento sceglie da solo la portata: comodo, ma impiega qualche decimo di secondo a decidere.
- Con un valore che cambia vicino al limite di una portata, l'autorange "salta" avanti e indietro.
- La portata **manuale** (tasto RANGE) blocca la scala: misura più veloce e stabile, utile per tarature e confronti.

Velocità di lettura

- Le cifre si aggiornano tipicamente 2–4 volte al secondo; il bargraph, quando c'è, molto più spesso.
- Per regolare un trimmer "al massimo" guarda il bargraph o usa un analogico.
- Su segnali che cambiano rapidamente (correnti di spunto, picchi) servono le funzioni MIN/MAX e peak, viste più avanti.

Come scegliere un multimetro

- **Categoria di sicurezza reale** (CAT III 600 V o meglio per chi lavora sulla rete), certificata da un ente indipendente.
- **Fusibili ad alto potere di interruzione** (HRC) sulle boccole di corrente, non fusibili di vetro da pochi euro.
- **True RMS**, con la banda AC dichiarata.
- Almeno **6000 conteggi** e un bargraph.
- **LoZ** (bassa impedenza) per non farsi ingannare dalle tensioni fantasma.
- Puntali di qualità con la stessa categoria dello strumento.
- Per il banco: MIN/MAX, REL, misura di µA, capacità, frequenza.
- Diffida delle categorie "1000 V CAT IV" stampate su strumenti economici che dentro hanno fusibili di vetro: l'etichetta non è una garanzia.

Riepilogo

Boccole	COM sempre; V Ω per tensione e ohm; A solo per corrente
Conteggi	risoluzione: 2000, 6000, 50 000
Precisione	±(% lettura + digit): fai il conto
True RMS	indispensabile con forme d'onda non sinusoidali
Portata	la più bassa che contiene il valore; manuale per tarare